台股 DAViS 延伸研究階段性報告

Oct 1, 2026 · @Daniel lee

> **現階段一句話：這份研究沒有找到 alpha，但把「為什麼找不到」查到了可檢核的程度。**
>
> 六個方法論陷阱（其中五個會讓結果看起來更好）、零個可交易的 alpha。唯一通過 105 路多重比較的效應（橫斷面波動度溢酬）在相同風險下贏不過用台指期槓桿化的大盤（−2.08%，t=0.21），所以它不是選股能力。

第二輪的進展（2026-10-08）

項目	狀態
特徵工程 43 → 105 個	完成。979K／1.34M 列兩版，前視稽核乾淨
隔日預測 v2（含橫斷面特徵）	否證。RC／SPA p 均為 1.0000
beta／alpha 分解	完成。**相同風險下贏不過槓桿大盤**
母體敏感度（前 250 名 vs 全 382 檔）	完成。**結論對母體不敏感**，日頻更負
生存者偏誤量化	完成。區間內 126 家下市，佔應有母體 24.8%
生存者偏誤修正回測	**進行中**，正在補抓 126 家下市前股價

一、研究目標與中途調整

原提案是把 DAViS 框架（Data-driven Analysis and Visualization System）延伸到台灣股市，以籌碼面與中文文本替換論文原本的資料軸，驗證能否提升預測力。

執行過程中目標調整為**兩條線並行**，原因是第一條線的結論在中途被自己的檢定推翻：

第一條線：可驗證的策略。 要求是機械化、零主觀判斷、全程不使用未來資訊，並通過多重檢定校正。這條線的產出是一份可照表操課的規格。

第二條線：決策輔助工具。 不需要統計證明，是獨立的工程產出，也正好補上原論文 DAViS-V 視覺化那一塊（先前只完成了 C 與 A 兩部分）。

調整的理由值得記錄：研究中段發現原本看起來成立的獲利結果，全部來自方法論上的瑕疵。與其繼續調參數湊出好看的數字，不如把「為什麼會湊出好看的數字」本身當成研究發現。本報告第三節即為此。

二、已完成的工作

資料

項目	規模
上市個股日價量	383 檔，2003–2026
三大法人買賣超	同期間逐檔
個股新聞（鉅亨、Yahoo）	14.6 萬則
PTT 股板	15 萬篇（含推噓）
國際新聞	35 萬則
基本面（本益比、股價淨值比、殖利率）	226 萬列，2015 年起
指數型標的	25 個
台指期分時段	日盤／夜盤分解，2011–2024

檢定方法

這部分是刻意加嚴的，因為初期結果證明標準做法不夠：

- **Walk-forward 加 purging**（López de Prado）：標籤跨越 h 日，相鄰視窗會互相汙染，必須把視窗加寬 h 再截尾
- **時點正確的選股母體**：以當日已知的近 60 日平均成交金額排名，不用市值
- **群集標準誤**：以進場月份分群。市場全面下跌時會同時觸發數百個訊號，未分群的 t 值嚴重灌水
- **White (2000) Reality Check 與 Hansen (2005) SPA**：校正「試了很多組參數再挑最好」，以 Politis–Romano stationary bootstrap 實作
- **台灣實際成本**：手續費 0.1425%×3 折買賣各一次，賣出加證交稅 0.3%（ETF 0.1%）

主要程式

`davis_tw_train.py`（訓練流程，含 purging 與 43 項技術指標）、`universe_pit.py`（時點正確母體）、`portfolio_backtest.py`（組合回測）、`reality_check.py`（RC／SPA）、`factor_test.py`（橫斷面因子）、`highvol_controls.py` 與 `highvol_diagnose.py`（對照檢查）、`event_model.py`（事件評分）、`strategy_spec.py`（規格與清單產生）。

隔日預測與資料維運（本次新增）：`next_day_model.py`（指數層隔日漲跌／報酬預測）、`next_day_stocks.py`（全檔個股橫斷面版，94 萬列）、`nextday_diagnose.py` 與 `nextday_tradable.py`（可交易性診斷：漲跌停、開盤成交、執行延遲）、

`refresh_prices.py`（全量重抓到同一天）、`daily_update.py`（每日更新股價、指數與新聞，含對齊檢查，結束碼 2 表示不一致）。後者已掛上 Windows 工作排程器每日 20:00 自動執行。

三、方法論發現：五個足以翻轉結論的錯誤

這一節是本研究最實在的貢獻。四個錯誤中有**三個會讓結果看起來更好**——這本身就是發現，因為它說明量化研究的失敗模式是有方向性的。

錯誤	未修正時的結論	修正後的結論
walk-forward 缺少 purging	h=60 年化超額 19.85%、t=3.94、RC p=0.0002	超額 4.76%、t=1.26、RC p=0.34
選股清單用當期市值	超額 +7.20%	超額 **−4.27%**
0050 資料含假分割	基準年化 +0.01%、回撤 −76%	基準年化 +11.58%、回撤 −36%
基本面欄位依位置硬套	2015–2017 本益比被存成「收盤價」	38.3 萬列還原

3.1 purging 的機制

原切分為三窗相連：`訓練 / 驗證 / 測試`。但標籤是「未來 h 日報酬」，因此驗證窗最後 h 列的答案是由**測試期價格**決定的，而 Huber 元模型正是以驗證窗擬合——等於讓模型看到測試期結果。汙染比例隨 h 線性放大：

h	1	5	20	60
驗證窗（120 列）被汙染	0.8%	4.2%	16.7%	**50.0%**

旁證：修正後「最佳持有期」由 h=60 翻轉為 h=20，與「洩漏量隨 h 遞增」的預期一致，證實先前「拉長持有期即可獲利」是洩漏所致，而非成本效應。

3.2 選股清單的機制

以 2024 年的市值排名決定 2011 年買哪些股票，清單必然包含當年還小、後來才長大的公司。實測 2011 年成交金額前 120 名與 2024 年僅重疊 **58%**。改用「當日成交金額前 120 名」逐日重算後，同期間的超額由 +7.20% 變為 −4.27%，**11.5 個百分點全屬偏誤**。

3.3 一個尚未列入表中的第五個

本月又發現一個性質不同的錯誤：**股價資料不是同一天抓的**。面板最後兩週只有 115 檔更新、其餘 267 檔停在之前。直接用最後一日選股，等於從一個「碰巧被重爬」的子集裡挑——實測兩份清單只重疊 **15/30 檔**。

這類錯誤不會報錯、不會讓數字看起來奇怪，只會安靜地產出一份看似合理的清單。回測本身不受影響（年化 21.54% vs 21.69%、超額 t 2.56 vs 2.59），但**實際要下單的清單有一半是錯的**。已改用最後一個全覆蓋交易日重算。

3.4 第五個：成交不到的價格

前四個錯誤都是「偷看未來」。第五個不是——**洩漏的不是時間，是流動性**。

建置隔日預測模型（全檔個股、94 萬列、依日期切分並 purge 一日），每天做多預測最高 10 檔、放空最低 10 檔，原始結果是每日橫斷面 IC t = **31.82**、扣成本後年化 **+161.57%**、夏普 3.82。日頻橫斷面出現這種水準先驗上不可能，所以先查而不是先信。特征函式經檢查全部回看、無 `shift(-)`，purging 正確。

真正的問題是回測假設「能用當日收盤價成交」，而**訊號也是用同一個收盤價算的**：

可交易性假設	扣成本年化	超額 t
收盤進出（原始作法）	**+161.57%**	8.68
剔除當日漲跌停	+30.20%	1.89
改為隔日開盤進出	**−19.47%**	−3.03
開盤進出 + 剔除漲跌停	−24.45%	−3.97
縮到成交金額前 100 名	−26.99%	−4.14
延遲一日進場	−50.42%	−9.57

決定性證據：**模型選中的極端 20 檔裡，當日觸及漲跌停的比例平均 9.4%，而母體整體只有 1.1% —— 超配 8.5 倍。** 漲停鎖死買不到、跌停鎖死賣不掉，那些部位是紙上富貴。模型的特征裡本來就有 `px_limit_up` / `px_limit_dn`，它學到的正是這個。

為何要單獨列出：前四個陷阱靠「檢查有沒有用到未來資料」就能抓到，這個抓不到——它沒有用到任何未來資料，只是假設了一個不存在的成交機會。**任何日頻以上的策略都要先問：這個價格我真的買得到嗎。**

3.5 第六個：成本正規化與報酬正規化不一致

這一個不是偷看未來，也不是成交不到，而是**記帳錯誤**——但一樣足以翻轉結論。

特徵工程完成後（43 → 105 個）重跑隔日模型，誠實假設下跑出多空 10 檔扣成本年化 **+30.21%**、超額 t 2.01。看起來是這個專題第一個通過的隔日訊號。

實際上是程式少收了一半成本。多空兩腿各自換手都要付費，但程式把兩腿換手**平均**後只收一次，卻用了**完整的毛價差**：

算法	年化
毛價差扣 (tl+ts)/2 × 成本	+30.21% ← 錯
毛曝險 2：毛價差扣 (tl+ts) × 成本	**−39.99%**
毛曝險 1：半價差扣 (tl+ts)/2 × 成本	**−21.83%**

抓到的方式值得記錄：獨立寫的驗證程式給出 −21.83%，和主程式的 +30.21% 衝突，但**多單那一欄兩邊完全一致**（都 −3.60%）。那個一致性把錯誤鎖定在多空路徑，而不是兩邊各有問題。

教訓：**多空組合的成本正規化必須和報酬正規化對齊。** 報酬用毛價差就要收兩腿全額成本；報酬取半價差才收一半。兩者分開寫，遲早會配錯。

更廣的一點：**漂亮的數字要用第二套獨立實作去撞，不是去檢查第一套。** 單看主程式的輸出，+30.21% 沒有任何可疑之處。

四、實證結果一：被否證的路徑

提案的核心假設是「以籌碼面／文本替換 DAViS 的資料軸可提升預測」。以八種操作化方式檢驗，全部否證：

操作化方式	結果
逐檔 TF-IDF → PCA → Ward（原論文做法）	**顯著有害**（純價量在 MSE 上系統性較佳）
全市場共用語料的主題模型	無改善，點預測 MSE 暴增 20–370 倍
PTT 推噓情緒（9 欄低維）	持平，無增益
新聞直接預測方向	t=4.16，但扣成本後僅剩 +0.016%／筆
新聞作為跌深事件的附加條件	群集 t=0.22
籌碼面 ＋ 摺內特徵挑選	無改善
主題熱度水準（18 主題、55 組預指定配對）	30/55（55%）、p=0.590
事件評分模型	Spearman **+0.005**，各門檻差異 t 全為負

其他顯著的負面結論

發現	證據
以預測廣度進行大盤擇時**顯著破壞價值**	超額 t = −2.73（p=0.006），三種標的一致
追隨法人買賣超**無預測力**	外資 t=−0.17、投信 t=+0.34
逐檔獨立擇時**毫無經濟價值**	平均超額 −60%、夏普 −0.97
純趨勢過濾直接套在指數上**是虧的**	五條均線全數為負，RC p = **0.99**
低波動因子**顯著為負**	對母體等權超額 −6.24%（t=−3.05）

一個重複出現五次的模式

每一條有希望的線都在更嚴格的檢定下崩塌：

	看起來成立時	更嚴格的檢定後
1	h=60，t=3.94、RC p=0.0002	purging → t=1.26
2	超額 +7.20%	PIT 母體 → −4.27%
3	主題熱度 65%、p=0.030	樣本加倍 → 55%、p=0.59
4	結構健康超額 +17.65%、t=2.56	拉長到 14 年 → +5.68%、t=0.88
5	盤前負面新聞 −0.158%、t=−4.59	條件在跌深上 → **+0.111%**

第 5 項值得單獨說明：盤前負面新聞對當日報酬的負向預測力是真的，但一旦把條件放在「已經跌深」上，符號就翻正。換句話說，新聞能解釋跌勢，卻不能在跌完之後再提供資訊。

五、實證結果二：唯一存活的效應，而它是 beta

橫斷面波動度溢酬是整個研究裡唯一沒被更嚴格檢定推翻的效應。

規則：每季在「當日成交金額前 250 名」中，買近 60 日報酬標準差最高的 30 檔，等權持有。

5.1 三個必要的排除都通過了

組合	年化	對大盤超額	對「母體等權」超額	t
高波動 30 檔	+16.60%	+8.35%	**+6.79%**	**2.53**
母體等權（前 250 檔全持）	+8.38%	+0.13%	—	0.71

組合	年化	對大盤超額	對「母體等權」超額	t
低波動 30 檔（對照）	+3.57%	−4.68%	**−6.24%**	**−3.05**

- **不是等權小型股效應**：母體等權只贏大盤 0.13%（t=0.71）
- **不是單邊巧合**：高波動 +6.79%、低波動 −6.24%，兩邊都顯著且對稱
- **不是重押電子**：電子佔持股 62%、佔母體 58%，只超配 4 個百分點；每季名單換手率逾六成
- **生存者偏誤的上界不到 1 個百分點**：即母體等權對大盤的 0.13% 差距

5.2 趨勢過濾：降風險，但也降低統計證據

加入「大盤收在 120 日均線之上才持有」（2006–2026，19.3 年）：

設定	年化	夏普	最大回撤	報酬/回撤	超額	超額 t
大盤買進持有	+11.51%	0.66	−58.31%	0.20	—	—
高波動（無過濾）	+21.54%	0.82	**−72.82%**	0.30	+10.03%	**2.56**
高波動 ＋ 120 日均線	+17.69%	**0.88**	**−39.54%**	**0.45**	+6.17%	1.24

過濾本身不賺錢。 同一條均線直接套在指數上是虧的（RC p=0.99）。它只在「被過濾的標的波動極大」時才有價值——把 −72.8% 壓到 −39.5%，代價是少賺 3.9 個百分點，以及超額 t 由 2.56 降為 1.24。

逐年表現勝過大盤 14/21 年。過濾真正發揮作用的是崩盤年（2008 年策略 −7.9%、大盤 −46.0%）；輸的年份集中在指數靠少數權值股拉抬時（2024 年落後 31 個百分點）。

5.3 為何仍不能稱為「已驗證」

檢定	結果	門檻	過關
對母體等權超額 t	2.53	> 1.96	是
White Reality Check p	**0.057 ~ 0.060**	< 0.05	否
Hansen SPA p	0.119	< 0.05	否
過濾版超額 t	1.24	> 1.96	否

正確的說法是：**19.3 年的資料顯示方向是對的，訊號的對稱性與經濟解釋一致，但統計上無法排除運氣。**

此外，效應的性質是**風險溢酬**（年化波動 24% vs 大盤 16%），不是定價錯誤。這決定了它的性質：不會因為被知道而消失，但也不保證在需要的時候出現。

5.4 特徵工程後的重測：此效應是 beta，不是 alpha

特徵從 43 個擴到 **105 個**（補上原本完全沒有的橫斷面百分位、相對市場與產業、流動性與微結構、可交易性），對全部 105 個做季頻篩選：

檢定	結果
IC 的 Benjamini-Hochberg FDR（10%）	**105 個全部不過**
十分位多空的 White Reality Check	**p = 0.0270 → 通過**
同上 SPA	**p = 0.0160 → 通過**
勝出特徵	**cs_ts_vol60**（60 日波動度的橫斷面排名）

兩者不矛盾：IC 測全體排序相關，十分位價差測尾端，而波動度溢酬集中在最高波動那一端。勝出者正是本策略原有的訊號，所以這不是新發現，而是**原有效應在 105 路多重比較下存活**——把原本超額 t = 1.30（不顯著）升級成「通過 RC 與 SPA」。

五道驗證裡四道過了：多腿分解顯示價值全在多方（多單 +27.80%、空單 −3.80%），**純做多即可、不需融券**；勝過母體 13/16 年，剔除最好兩年後其餘 14 年平均超額仍有 +13.49%；五種規格從 +20.43% 到 +29.80% 都穩。

但第五道揭穿了性質。季頻 CAPM 迴歸（Newey-West 修正）：

迴歸	年化 alpha	alpha t	beta	beta t
全期 vs 大盤	+8.18%	**1.49**	1.45	**12.43**
全期 vs 母體等權	+6.75%	**1.82**	1.79	**8.93**
前半 vs 大盤	+5.00%	0.84	1.10	5.35
後半 vs 大盤	+11.72%	1.20	1.49	11.23

策略季波動 18.14% vs 大盤 9.63%，**1.88 倍。beta 在每個規格與子期間都壓倒性顯著（t 從 5.35 到 12.43），alpha 在每一個都不顯著。**

這也解釋了子期間落差（前半超額 +3.12%、後半 +25.95%）：後半大盤強，高 beta 自然放大；效應沒有變強，是環境變了。

正確的說法是：**台股橫斷面波動度溢酬在 2010–2026 確實存在且通過 105 路多重比較，但性質是風險補償，不是選股能力。** 當成「取得市場槓桿曝險的工具」可以，當成 alpha 不行。

六、兩項產出

6.1 可執行的策略規格

`results/策略規格_高波動加趨勢過濾.md`，九節。內容包含四條規則的精確定義、每季執行的檢查清單、趨勢訊號的判讀方式、回測證據、逐年表現、本季清單，以及一份七點的風險說明。

其中一節是**失效判準**，事先寫下什麼情況下應該放棄這套規則：

- 連續 3 年對大盤累積超額為負且落後逾 20 個百分點
- 出現超過 −45% 的回撤（回測最大值 −39.5%）
- 證交稅或手續費結構大幅改變
- 發現自己開始「這一季先跳過」、「這檔不買」
- 股價資料的最後一日各檔不一致

事先寫下放棄條件，是避免事後找理由合理化的唯一方法。

6.2 決策查核盤（補上 DAViS-V）

一個可互動的網頁介面，四個區塊：

1. **規則狀態**——大盤在 120 日均線哪一邊，配 2003 年至今的對數刻度走勢圖，灰帶標出規則判定空手的期間
2. **個股查核**——輸入代號，回傳年化波動、母體排名、是否在本季 30 檔內，以及該檔過去的跌深事件統計
3. **經驗分布**—— 4,900 筆跌深事件的淨報酬直方圖，可依跌幅區間、有無負面新聞、進場時大盤位置篩選
4. **證據帳**——六條線各自標明等級：邊緣通過、降風險但不加分、真實但不足以獲利、已否證

設計前提是一句寫在頁首的話：**這裡沒有預測。**只有規則現在的狀態，與歷史上相同條件下實際發生過的分布。做一個會給買賣建議的介面很容易，但本研究沒有任何一條通過檢定的預測訊號可以支撐它。

配色採台股慣例的**紅漲綠跌**（與美股相反），頁面有註明。

連結：台股決策查核盤（目前為私人，要給指導老師看需從頁面的 Share 選單開權限）

七、現階段限制

一、統計門檻未過。 Reality Check 從來沒有低於 0.05。把所有試過的策略變體一起考慮進去，最好那一個看起來這麼好的機率約有 6% 純粹是運氣。

二、生存者偏誤無法完全消除。 股票池是「今天還在市場上的 383 檔」，而高波動股正是最容易陣亡的一類。已量化上界（不到 1 個百分點），但要真正修正需要 point-in-time 的上市清單，本研究沒有。

三、參數是挑過的。 前 250 名、持 30 檔、 63 天換倉、 60 日波動、 120 日均線——五個數字都是從若干候選裡選出來的。RC 的 6% 已經校正進去一部分，但不可能校正完全。真實表現預期會比回測差。

四、單一市場、單一區間。 台股 2006–2026 是一個樣本。沒有跨市場驗證，也沒有真正的樣本外區間——2026 年的資料在選參數時就已經看到了。**這是最弱的一環。**

五、資料維運本身就是風險。 本月就踩到了（見第 3.3 節）。這類錯誤不會觸發任何警示，只會安靜地產出一份看似合理的結果。

六、基本面的增量「測不出來」，不等於「證明沒有」。 基本面資料自 2015 年起，扣掉 walk-forward 的訓練期後只剩 2.3 年、28 個月群集，最後一摺測試集僅 36 筆。以現有資料只能到這裡。

七、存活的效應是 beta，不是 alpha。 這是本月最重要的一項修正。橫斷面波動度溢酬通過了 105 路多重比較（RC p=0.027、SPA p=0.016），但季頻 CAPM 迴歸顯示：beta 1.45～1.79 在每個規格與子期間都壓倒性顯著（t 從 5.35 到 12.43），**alpha 在每一個都不顯著**（年化 +6.75~8.18%，t 僅 1.49~1.82）。策略季波動是大盤的 1.88 倍。那個報酬是承擔更多市場風險換來的，不是選股能力。把它當「低成本取得市場槓桿曝險」的工具可以，寫成 alpha 不行。

八、母體曾是未檢驗的選擇，現已檢驗。 所有結論原本建立在「當日成交金額前 250 名」（平均每日 249 檔）。放寬到全部 382 檔（平均每日 343 檔）重跑後：日頻誠實假設最佳由 −19.47% 降到 **−23.62%**，且**八組全部為負、超額 t 全部為負**（前 250 名版還有兩組正的）；季頻 RC p 由 0.0270 到 0.0230、SPA p 由 0.0160 到 0.0180、FDR 通過數兩者都是 0/105。**結論對母體選擇不敏感。** 事前寫下的預期是「日頻更負、季頻 alpha 仍不顯著」，兩項都成立。

九、沖掉 beta 後沒有 alpha，而且相同風險下趕不過槓桿大盤。 台指期來回成本約 0.01%，所以這個對沖實際做得到：

組合	年化	t	p
策略（未對沖）	+24.45%	2.92	0.0050
beta 中性（事前 beta）	+8.31%	1.86	0.0689
槓桿大盤（同波動 1.87×）	+23.71%	1.99	0.0523
策略 − 槓桿大盤	**−2.08%**	**0.21**	**0.8362**

最後一列是決定性的：**整個策略可以用台指期複製，不需要選股**，而期貨成本 0.01%、選股版要付 0.39%。beta 中性化後剩 +8.31%、t = 1.86，擦邊但不過——而這還是用**事前 beta**（滾動窗 shift 一季）估的，用全期 beta 對沖會把未來資訊帶進來。

十、生存者偏誤已量化：母體約缺四分之一。 證交所終止上市清單顯示研究區間內有 **126 家下市**（平均每年 7.4 家）。現有股票池 383 檔皆為今日仍在市者，若全部納入母體會是 509 檔，下市者佔 **24.8%**。這是**家數**佔比而非報酬偏誤的大小；下市公司的報酬通常遠低於存活者，所以

報酬偏誤會更嚴重。已確認證交所 STOCK_DAY 端點對下市代號仍有資料，逐檔補抓中。**待查的異常**：2023 年起下市家數斷降（13 → 2 → 3 → 3 → 4），可能是真的變少，也可能是該端點對近年收錄不完整。

八、下一步

短期（資料層）

把 383 檔股價重爬到同一天。這是現在唯一阻擋規格實際執行的事情，也是第 3.3 節那個錯誤的根源。

狀態：已完成（2026-10-01）。 以 `refresh_prices.py` 對磁碟上每一檔重抓當年度，單檔一個請求。**383 檔全部更新至 2026-10-01，零失敗**；每檔由 162 筆補到 181 筆。沒有任何一檔落入「筆數變少」需人工判斷的類別，證實先前 267 檔停在 09-03 純粹是分批抓造成的。

防呆已寫進程式：`strategy_spec.py` 現在自己檢查對齊，選股基準日取「至少九成檔數有資料的最後一天」，不一致時印警告並要求先重爬。寫在文件裡的檢查沒有用，隔幾個月再跑沒人會記得。

重爬過程中發現的兩件事

一、指數檔的 2026 年資料本來就不存在。 `fetch_index_targets.py` 的 `END` 寫死在 2024-12-31，所以 0050、SOX、IXIC 停在 2025 年底。補上新資料後接縫處出現 37%、42% 的假跳動（還原價基準不一致），整段重抓成單一基準後消失。

二、0050 的「假 4:1 分割」是 Yahoo 原始資料的瑕疵，不是一次性錯誤。 重抓後 2014-01-02 那個 −75.1% 又出現了，必須重新套上整數比偵測與重新縮放。修正後年化 +15.91%、回撤 −36.38%，與先前記載的 −36.4% 吻合。**任何重爬都要重做這個修正。**

重爬後的回測（新增 19 個交易日）：大盤年化 +11.74%、高波動無過濾 +22.10%（t=2.63）、過濾版 +18.24%（t=1.30）。結論不變：過濾版仍未通過顯著性門檻。本季清單與九月初那版重疊 23/30 檔。

中期（驗證層）

從今天開始記錄，不改規則，看三年。 這是唯一真正的樣本外檢驗方法。每季把實際成交紀錄跟程式產出的清單對一次，差異超過 3 檔就停下來檢視。

論文章節對應

章節	材料來源
第三章　研究方法	本報告第二節（檢定方法）

章節	材料來源
第四章　評估協定的修正	本報告第三節（四個錯誤）——**論文主體**
第五章　實證結果	本報告第四、五節
第六章　系統實作	本報告第六節（補上 DAViS-V）
第七章　結論與限制	本報告第七節

一句話的階段結論

原提案的假設（文本與籌碼能預測台股隔日方向）被完整否證，而**否證的過程本身產生了可寫的內容**：六個有方向性的方法論陷阱、一個通過 105 路多重比較但性質為風險溢酬的橫斷面效應、以及一個誠實標示每條證據等級的工具。

現階段最精確的一句話是：**這份研究沒有找到 alpha，但把「為什麼找不到」查到了可檢核的程度。** 六個陷阱裡有五個會讓結果看起來更好（purging、選股清單、抓取時點、成交不到的價格、成本記帳），而唯一存活的效應在 CAPM 分解後是 beta。兩件事合起來說明：台股日頻與季頻的可交易異象，在誠實的成本與流動性假設下非常難成立——而大多數看起來成立的結果，問題出在評估協定而不是市場。